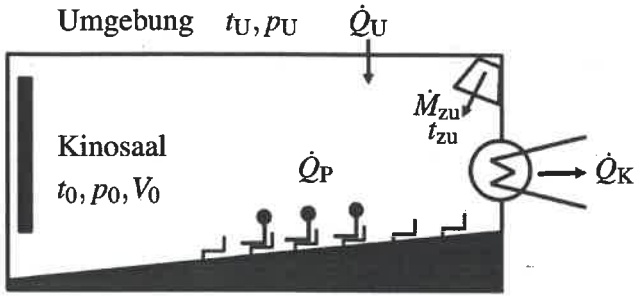
Eine Studie über einen Kinosaal wird durchgeführt, um die für die Klimatisierung während der Sommersaison benötigte Klimatisierungsleistung zu ermitteln. Der in der Skizze dargestellte Kinosaal besitzt ein freies Volumen von $V_0 = 900\,\mathrm{m}^3$. Zu Beginn befindet sich die Luft im Saal im Zustand 0 ($t_0 = 24\,^\circ\mathrm{C}$, $p_0 = 1\,\mathrm{bar}$). An einem heißen Sommertag herrscht in der Umgebung die Temperatur $t_\mathrm{U} = 34\,^\circ\mathrm{C}$ und der Druck $p_\mathrm{U} = 1\,\mathrm{bar}$.



a) Berechnen Sie die Luftmasse M_0, die sich im Zustand 0 im Kinosaal befindet.

In dem Saal befinden sich 200 Personen. Jede Person gibt bei einer kostanten Körpertemperatur von $t_\mathrm{P} = 36\,^\circ\mathrm{C}$ einen Wärmestrom von $\dot{Q}_\mathrm{P} = 85\,\mathrm{W}$ ab. Die Wärmeübertragung zwischen Umgebung und Kinosaal kann näherungsweise mit folgender Gleichung beschrieben werden:

$$\dot{Q}_{\mathrm{U},ij} = C \cdot (T_\mathrm{U} - T_{m,ij})$$

Dabei ist $\dot{Q}_{\mathrm{U},ij}$ der mittlere Wärmestrom, der während einer Zustandsänderung von i nach j übertragen wird. Die Kostante C beträgt $C = 50.5\,\mathrm{W\,K^{-1}}$. Die mittlere Temperatur $T_{m,ij}$, die die Luft bei der Zustandsänderung von i nach j besitzt, ist der Mittelwert zwischen den Temperaturen T_i und T_j der Luft in den Zuständen i und j:

$$T_{m,ij} = 0.5 \cdot (T_i + T_j)$$

Ausgehend vom Zustand 0 steigt die Temperatur der Luft an, bis sie im Zustand 1 einen Wert von $t_1 = 28\,^\circ\mathrm{C}$ erreicht.

b) Berechnen Sie die Zeit $\Delta\tau_{01}$, die benötigt wird, um von Zustand 0 zu Zustand 1 zu gelangen.

c) Berechnen Sie die bei dieser Zustandsänderung produzierte Entropie $S_{irr,01}$.

Die Klimaanlage wird bei Erreichen der Temperatur t_1 im Zustand 1 eingeschaltet. Diese führt den Wärmestrom $\dot{Q}_{\mathrm{K},12}$ ab, bis die Luft nach $\Delta\tau_{12} = 3\,\mathrm{min}$ die Tempeatur $t_2 = 23\,^\circ\mathrm{C}$ erreicht. Außerdem wird dem Saal während des Kühlvorgangs ein Luftmassenstrom $\dot{M}_\mathrm{zu} = 550\,\mathrm{kg\,h^{-1}}$ der Temperatur $t_\mathrm{zu} = 20\,^\circ\mathrm{C}$ zugeführt.

d) Bestimmen Sie den Wärmestrom $\dot{Q}_{\mathrm{K},12}$.

e) Berechnen Sie die Exergie der Luft im Zustand 2 $L_{ex,2}$.

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Peter-Grünberg-Straße 10
64287 Darmstadt

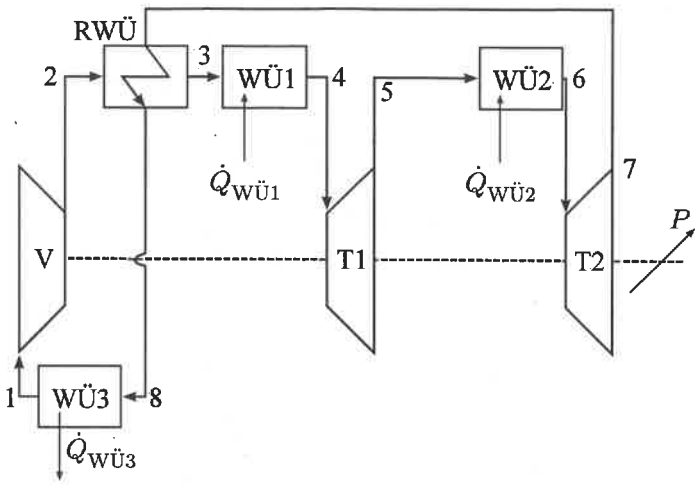
Stoffwerte:

- Luft: $R = 287\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$, $c_v = 717\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$

Hinweise:

- Luft kann als ideales Gas angenommen werden mit konstanten Eigenschaften.
- Änderungen potentieller Energien können vernachlässigt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.
- Treffen Sie gegebenenfalls sinnvolle und notwendige Annahmen.
- Vernachlässigen Sie das Volumen der Menschen.

Ein Gaskraftwerk arbeitet mit Luft nach dem nebenstehenden Schema. Der Prozess ist stationär. Der Verdichter und die Turbinen sitzen auf einer Welle. Der Gesamtmassenstrom beträgt $\dot{M} = 400\,\mathrm{kg\,s^{-1}}$. Der Maximaldruck im System ist $p_{\max} = 12\,\mathrm{bar}$.



Die Luft wird im Verdichter V von Zustand 1 auf Zustand 2 ($T_2 = 589.63\,\mathrm{K}$) adiabat/reibungsfrei verdichtet ($P_V = 120.5\,\mathrm{MW}$). Danach wird sie im regenerativen Wärmeübertrager RWÜ isobar erwärmt. Die minimale Temperaturdifferenz im regenerativen Wärmeübertrager beträgt $\Delta T_{\mathrm{RWÜ,min}} = 2\,\mathrm{K}$. Im Wärmeübertrager WÜ1 wird die Luft isobar auf $T_4 = 1500\,\mathrm{K}$ erhitzt. Dann wird sie in der adiabat/reibungsbehafteten Turbine T1 entspannt ($\Delta s_{54} = 55.53\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$). Im Wärmeübertrager WÜ2 wird die Luft isobar zwischenüberhitzt ($p_6 = 5\,\mathrm{bar}$, $v_6 = 0.861\,\mathrm{m^3\,kg^{-1}}$). Nun wird sie in der Turbine T2 adiabat/reibungsfrei entspannt ($T_7 = 947.29\,\mathrm{K}$) und im regenerativen Wärmeübertrager RWÜ isobar abgekühlt. Schließlich wird die Luft im Wärmeübertrager WÜ3 isobar auf den Zustand 1 abgekühlt.

a) Zeichnen Sie ein qualitatives T,s-Diagramm des Prozesses und kennzeichnen Sie alle Zustände. Zeichnen Sie auch den Verlauf für eine adiabat/reibungsfreie Turbine T1 ein.

b) Berechnen Sie die Leistung P_{T2} der Turbine T2.

c) Berechnen Sie den isentropen Wirkungsgrad $\eta_{s\mathrm{T1}}$ der Turbine T1.

d) Berechnen Sie die übertragene spezifische Wärme $q_{\mathrm{RWÜ}}$ im regenerativen Wärmeübertrager RWÜ und den thermischen Wirkungsgrad η_{th} des Gesamtsystems.

e) Berechnen Sie den irreversiblen Entropieproduktionsstrom $\dot{S}_{irr,\mathrm{RWÜ}}$ im regenerativen Wärmeübertrager RWÜ.

Stoffwerte:

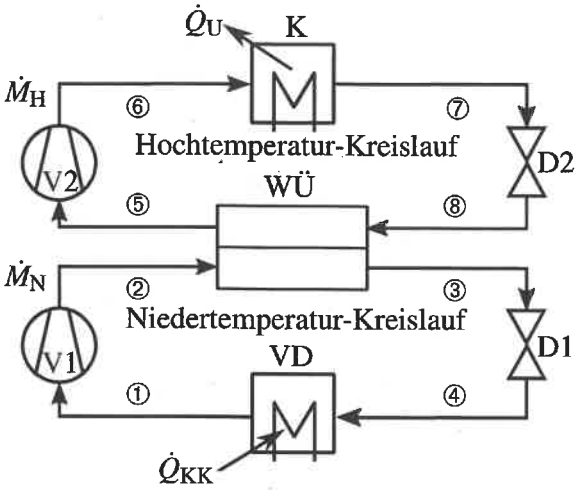
- Luft: $c_v = 718\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$, $R = 287\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Peter-Grünberg-Straße 10
64287 Darmstadt

Hinweise:

- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.
- Treffen Sie ggf. notwendige und sinnvolle Annahmen.

Eine stationäre Kaskadenkältemaschine arbeitet gemäß dem Fließbild. Als Wärmesenke dient die Umgebung ($t_U = 20\,°C$), als Wärmequelle ein Kaltkörper mit der Temperatur T_{KK}. Die Leistungszahl der Kältemaschine beträgt $\varepsilon_{KM} = 2.5$. Eine ideal arbeitende Kältemaschine könnte eine Carnot-Leistungszahl von $\varepsilon_{KM,c} = 13.66$ erreichen. Die Kältemaschine besteht aus einem Niedertemperatur-Kreislauf mit dem Massenstrom $\dot{M}_N$ und einem Hochtemperatur-Kreislauf mit dem Massenstrom $\dot{M}_H$. Das Verhältnis der Massenströme beträgt $\phi = \dot{M}_N \cdot \dot{M}_H^{-1} = 0.76$. In beiden Kreisläufen wird das gleiche Kältemittel verwendet.



Im Niedertemperatur-Kreislauf ist das Kältemittel im Zustand 1 ($s_1 = 2.27\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}K^{-1}}$, $p_1 = 4\,\mathrm{bar}$) überhitzt, bevor es im Verdichter V1 adiabat und reibungsfrei auf $p_2 = 12\,\mathrm{bar}$ komprimiert wird (Zustand 2). Anschließend wird das Kältemittel im Wärmeübertrager WÜ gerade vollständig kondensiert (Zustand 3). Danach erfolgt eine isenthalpe Drosselung in D1 in das Nassdampfgebiet (Zustand 4), bevor das Kältemittel im Verdampfer VD ($\dot{S}_{irr,VD} = 280\,\mathrm{W\,K^{-1}}$) vollständig verdampft und überhitzt wird und wieder in Zustand 1 vorliegt.

Im Hochtemperatur-Kreislauf ist das Kältemittel im Zustand 5 ($p_5 = 7\,\mathrm{bar}$) gerade vollständig verdampft, bevor es im Verdichter V2 reibungsbehaftet auf $p_6 = 21\,\mathrm{bar}$ komprimiert wird (Zustand 6). Bei einer isentropen Verdichtung läge die Enthalpie $h_{6*} = 557.82\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$ vor. Anschließend wird das Kältemittel im Kondensator K ($|\dot{Q}_U| = 1.4\,\mathrm{MW}$) kondensiert und unterkühlt (Zustand 7, $h_7 = 251.94\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$). Darauf folgt eine isenthalpe Drosselung in das Nassdampfgebiet (Zustand 8, $s_8 = 1.19\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}K^{-1}}$), und im WÜ wird das Kältemittel wieder vollständig verdampft, sodass es erneut den Zustand 5 erreicht.

a) Skizzieren Sie den gesamten Kreisprozess qualitativ in einem $\log p, h$-Diagramm.

b) Bestimmen Sie den Wärmestrom $\dot{Q}_{KK}$ und die notwendige gesamte Verdichterleistung P_V.

c) Bestimmen Sie den Dampfgehalt x_4 und den Massenstrom $\dot{M}_N$.

d) Bestimmen Sie den isentropen Wirkungsgrad $\eta_{s,V2}$ des Verdichters V2.

e) Bestimmen Sie den Exergieverluststrom $\dot{E}x_{V,WÜ}$ des Wärmeübertragers WÜ und die minimale Temperaturdifferenz ΔT_{min} im Wärmeübertrager WÜ.

Auszug aus der Dampftafel für das Kältemittel:

p in bar	T in K	h' in $\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$	h'' in $\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$	s' in $\mathrm{kJ\,kg^{-1}K^{-1}}$	s'' in $\mathrm{kJ\,kg^{-1}K^{-1}}$
4	252.77	165.31	509.84	0.87	2.23
7	268.56	192.03	514.36	0.97	2.17
12	285.90	222.72	516.85	1.08	2.11

Hinweise:

- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.
- Alle gegebenen Enthalpien und Entropien besitzen den gleichen Bezugspunkt.
- Die Zustandsänderungen im Verdampfer VD, im Wärmeübertrager WÜ und im Kondensator K sind isobar.
- Treffen Sie ggf. sinnvolle und notwendige Annahmen.

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Peter-Grünberg-Straße 10
64287 Darmstadt

a) Luft als ideales Gas:

$$M_0 = \frac{p_0 V_0}{R T_0} = \underline{\underline{1.055 \cdot 10^3\,\mathrm{kg}}}$$

b) 1. HS von 0 nach 1 (geschlossenes System):

$$E_1 - E_0 = Q_{\mathrm{U},01} + Q_{\mathrm{P},01}$$

$$E_1 - E_0 = M_0 \cdot c_v \cdot (T_1 - T_0)$$

$$Q_{\mathrm{U},01} = \dot{Q}_{\mathrm{U},01} \cdot \tau_{01}$$

$$\dot{Q}_{\mathrm{U},01} = C \cdot (T_{\mathrm{U}} - T_{m,01})$$

Mit: $T_{m,01} = 0.5 \cdot (T_1 + T_0)$

$$Q_{\mathrm{P},01} = \dot{Q}_{\mathrm{P},01} \cdot \tau_{01}$$

$$\dot{Q}_{\mathrm{P},01} = 200 \cdot \dot{Q}_{\mathrm{P}}$$

$$\tau_{01} = \frac{(E_1 - E_0)}{\dot{Q}_{\mathrm{U},01} + \dot{Q}_{\mathrm{P},01}} = 174\ s$$

c) 2. HS von 0 nach 1 (geschlossenes System):

$$S_1 - S_0 = \frac{Q_{\mathrm{U},01}}{T_{\mathrm{U}}} + \frac{Q_{\mathrm{P},01}}{T_{\mathrm{P}}} + S_{irr,01}$$

Technische Universität Darmst...
Fachgebiet Technische Thermodyna...
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Peter-Grünberg-Straße 10
64287 Darmstadt

$$S_1 - S_0 = M_0 \cdot c_v \cdot \ln \frac{T_1}{T_0}$$

$$S_{irr,01} = M_0 \cdot c_v \cdot \ln \frac{T_1}{T_0} - \frac{Q_{\mathrm{U},01}}{T_{\mathrm{U}}} - \frac{Q_{\mathrm{P},01}}{T_{\mathrm{P}}} = \underline{\underline{325.94\,\mathrm{J\,K^{-1}}}}$$

d) 1. Hauptsatz um Gesamtsystem (offenes System):

$$M_2 u_2 - M_0 u_1 = Q_{U,12} + Q_{P,12} - Q_{K,12} + M_{zu} h_{zu}$$

$$M_{zu} = \dot{M}_{zu} \cdot \tau_{12}$$

$$h_{zu} = c_p \cdot T_{zu}$$

oder

$$h_{zu} = u_{zu} + R T_{zu}$$

$$(M_0 + M_{zu}) c_v \cdot T_2 - M_0 c_v \cdot T_1 = \dot{Q}_{U,12} \cdot \tau_{12} + \dot{Q}_{P,12} \cdot \tau_{12} - \dot{Q}_{K,12} \cdot \tau_{12} + M_{zu} h_{zu}$$

$$\dot{Q}_{U,12} = C \cdot (T_U - T_{m,12})$$

Mit: $T_{m,12} = 0.5 \cdot (T_2 + T_1)$

$$\dot{Q}_{K,12} = \frac{\dot{Q}_{U,12} \cdot \tau_{12} + \dot{Q}_{P,12} \cdot \tau_{12} - (M_0 + M_{zu}) c_v \cdot T_2 + M_0 c_v \cdot T_1 + M_{zu} h_{zu}}{\tau_{12}} = \underline{5.097 \cdot 10^4 \,\mathrm{W}}$$

e) Exergie der Luft in Zustand 2:

$$L_{ex,2} = -M_2 \left[(u_2 - u_U) - T_U (s_2 - s_U) + p_U (v_2 - v_U) \right]$$

$$p_2 = \frac{M_2 \cdot R \cdot T_2}{V_0}$$

$$v_2 = \frac{R \cdot T_2}{p_2}$$

$$v_U = \frac{R \cdot T_U}{p_U}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Peter-Grünberg-Straße 10
64287 Darmstadt

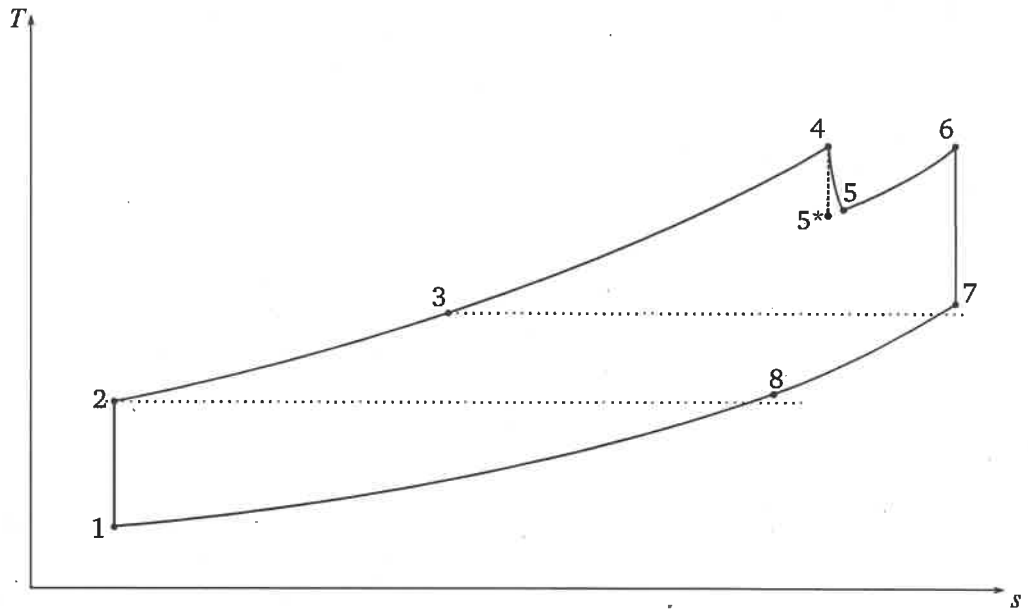
$$L_{ex,2} = -(M_0 + M_{zu}) \left[c_v (T_2 - T_U) - T_U \left(c_p \ln \frac{T_2}{T_U} - R \ln \frac{p_2}{p_U} \right) + p_U (v_2 - v_U) \right]$$

Oder:

$$L_{ex,2} = -(M_0 + M_{zu}) \left[c_v (T_2 - T_U) - T_U \left(c_v \ln \frac{T_2}{T_U} + R \ln \frac{v_2}{v_U} \right) + p_U (v_2 - v_U) \right]$$

$$L_{ex,2} = \underline{-3.186 \cdot 10^5 \,\mathrm{J}}$$

a) Zeichnen Sie ein qualitatives T,s-Diagramm des Prozesses und kennzeichnen Sie alle Zustände. Zeichnen Sie auch den Verlauf für eine adiabat/reibungsfreie Turbine T1 ein.



b) Berechnen Sie die Leistung P_{T2} der Turbine T2.

1. HS Turbine T2:

$$P_{T2} = \dot{M} c_p (T_7 - T_6) = \underline{\underline{-2.221 \cdot 10^8\,\mathrm{W}}}$$

mit

$$c_p = R + c_v$$

Ideales Gas für T_6:

$$T_6 = \frac{p_6 v_6}{R}$$

c) Berechnen Sie den Turbinenwirkungsgrad η_{sT1} der Turbine T1.

Wirkungsgrad Turbine T1:

$$\eta_{sT1} = \frac{T_5 - T_4}{T_{5^*} - T_4} = \underline{0.8}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Peter-Grünberg-Straße 10
64287 Darmstadt

Kalorische ZG für T_5:

$$\Delta s_{54} = c_p \ln\left(\frac{T_5}{T_4}\right) - R \ln\left(\frac{p_5}{p_4}\right)$$

$$T_5 = T_4 \exp\left(\frac{\Delta s_{54} + R \ln\left(\frac{p_5}{p_4}\right)}{c_p}\right)$$

Adiabat/reibungsfreie ZÄ für T_{5^*}:

$$T_{5^*} = \frac{T_4}{\left(\frac{p_4}{p_5}\right)^{(\kappa-1)/\kappa}}$$

mit

$$p_4 = p_{\max},\ p_5 = p_6,\ \kappa = \frac{c_p}{c_v}$$

d) Berechnen Sie die übertragene spezifische Wärme $q_{\text{RWÜ}}$ im regenerativen Wärmeübertrager RWÜ und den thermischen Wirkungsgrad η_{th} des Gesamtsystems.

1. HS RWÜ

$$q_{\text{RWÜ}} = c_p(T_7 - T_8) = \underline{\underline{3.574 \cdot 10^5\,\text{J kg}^{-1}}}$$

Minimale Temperaturdifferenz:

$$T_8 = T_2 + \Delta T_{\text{RWÜ,min}}$$

Thermischer Wirkungsgrad:

$$\eta_{th} = \frac{|P|}{\dot{Q}_{\text{zu}}} = \underline{\underline{0.632}}$$

1. HS Welle:

$$P = -(P_V + P_{\text{T1}} + P_{\text{T2}})$$

1. HS Turbine T1:

$$P_{\text{T1}} = \dot{M} c_p (T_5 - T_4)$$

Zugeführte Wärme:

$$\dot{Q}_{\text{zu}} = \dot{Q}_{\text{WÜ1}} + \dot{Q}_{\text{WÜ2}}$$

1. HS um WÜ1:

$$\dot{Q}_{\text{WÜ1}} = \dot{M} c_p (T_4 - T_3)$$

mit

$$T_3 = T_7 - \Delta T_{\text{RWÜ,min}}$$

1. HS WÜ2:

$$\dot{Q}_{\text{WÜ2}} = \dot{M} c_p (T_6 - T_5)$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Peter-Grünberg-Straße 10
64287 Darmstadt

e) Berechnen Sie den irreversiblen Entropieproduktionsstrom $\dot{S}_{irr,\text{RWÜ}}$ im regenerativen Wärmeübertrager RWÜ.

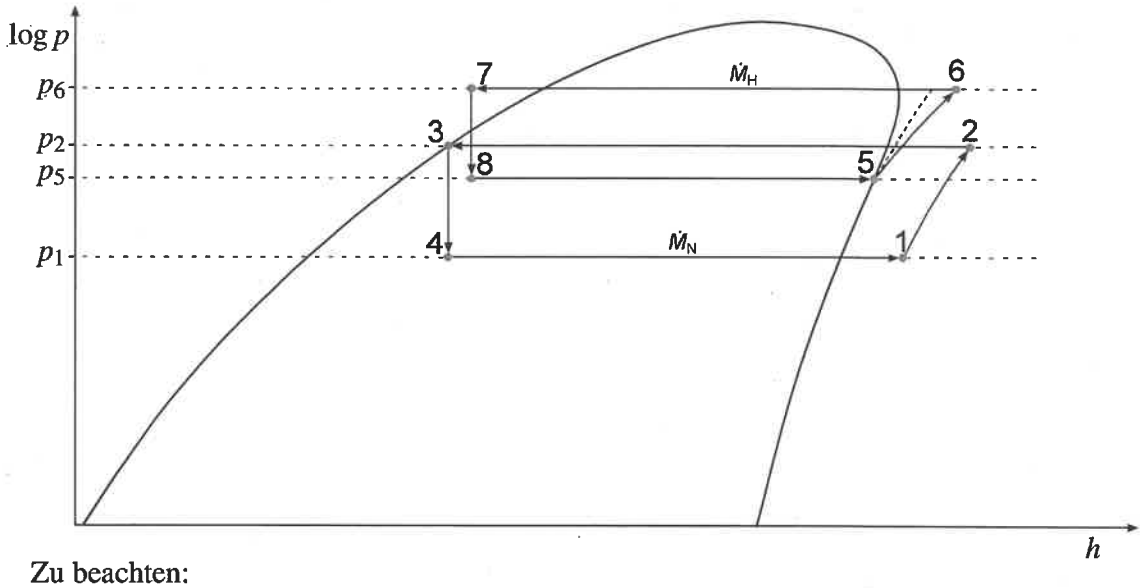
2. HS um RWÜ:

$$\dot{S}_{irr,\text{RWÜ}} = -\dot{M}(s_2 - s_3 + s_7 - s_8) = \underline{\underline{511\,\text{W K}^{-1}}}$$

Kalorische Zustandsgleichungen:

$$s_2 - s_3 = c_p \ln\left(\frac{T_2}{T_3}\right),\ s_7 - s_8 = c_p \ln\left(\frac{T_7}{T_8}\right)$$

a) $\log p, h$-Diagramm



Zu beachten:

- Zustand 5 auf Taulinie
- Zustand 3 auf Siedelinie
- Zustand 4 u. 8 im Nassdampfgebiet
- Zustand 1, 2 u. 6 überhitzt
- Zustand 7 unterkühlt
- $p_6 > p_2 > p_5 > p_1$

b) Bestimmung des Wärmestroms $\dot{Q}_{KK}$ über die Definition der Leistungszahl:

$$\varepsilon_{KM} = \frac{\dot{Q}_{zu}}{|\dot{Q}_{ab}| - \dot{Q}_{zu}} = \frac{\dot{Q}_{KK}}{|\dot{Q}_U| - \dot{Q}_{KK}} \quad \rightarrow \quad \dot{Q}_{KK} = \frac{|\dot{Q}_U| \cdot \varepsilon_{KM}}{1 + \varepsilon_{KM}} = \underline{\underline{1\,\text{MW}}}$$

Bestimmung der gesamten Verdichterleistung:

$P_V = P_{V1} + P_{V2}$ (Gesamtleistung entspricht der Summe der Einzelleistungen)

Aus dem 1. HS um das Gesamtsystem folgt:

$$\frac{\mathrm{d}\cancel{E}^{0}}{\mathrm{d}\tau} = P_V + \dot{Q}_{KK} - |\dot{Q}_U| \quad \rightarrow \quad P_V = -\dot{Q}_{KK} + |\dot{Q}_U| = \underline{0.4\,\text{MW}}$$

Alternativ über die Definition der Leistungszahl:

$$\varepsilon_{KM} = \frac{\dot{Q}_{KK}}{P_V} \quad \rightarrow \quad P_V = \frac{\dot{Q}_{KK}}{\varepsilon_{KM}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Peter-Grünberg-Straße 10
64287 Darmstadt

c) Bestimmung des Dampfgehalts x_4:

$$x_4 = \frac{h_4 - h'(4\,\text{bar})}{h''(4\,\text{bar}) - h'(4\,\text{bar})} = \frac{222.72 - 165.31}{509.84 - 165.31} = \underline{0.167}$$

$h_4 = h_3 = h'(12\,\text{bar}) = 222.72\,\text{kJ kg}^{-1}$ (isenthalpe Drosselung)

Bestimmung des Massenstroms $\dot{M}_N$ über 2. HS um Verdampfer VD:

$$\frac{\mathrm{d}\cancel{S}^{0}}{\mathrm{d}\tau} = \frac{\dot{Q}_{KK}}{T_{KK}} + \dot{M}_N(s_4 - s_1) + \dot{S}_{irr,VD} \quad \rightarrow \quad \dot{M}_N = \frac{(-\dot{S}_{irr,VD} - \frac{\dot{Q}_{KK}}{T_{KK}})}{s_4 - s_1} = \underline{\underline{3.36\,\text{kg s}^{-1}}}$$

mit

$$s_4 = (1-x_4)\cdot s'(4\,\mathrm{bar}) + x\cdot s''(4\,\mathrm{bar}) = 1.097\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}} \quad \text{(Nassdampf)}$$

$$\varepsilon_{KM,c} = \frac{T_{\mathrm{KK}}}{T_{\mathrm{U}} - T_{\mathrm{KK}}} \quad \rightarrow \quad T_{\mathrm{KK}} = \frac{T_{\mathrm{U}}\cdot\varepsilon_{KM,c}}{1+\varepsilon_{KM,c}} = 273.15\,\mathrm{K} \quad \text{(Carnot-Leistungszahl)}$$

d) Bestimmung des isentropen Wirkungsgrades $\eta_{s,\mathrm{V2}}$:

$$\eta_{s,\mathrm{V2}} = \frac{h_{6^*} - h_5}{h_6 - h_5} = \underline{\underline{0.80}} \quad \text{(Definition isentroper Wirkungsgrad)}$$

mit

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\tau}^{0} = \dot{M}_H(h_6 - h_7) - \dot{Q}_{\mathrm{U}} \quad \rightarrow \quad h_6 = h_7 + \frac{\dot{Q}_{\mathrm{U}}}{\dot{M}_H} = 568.68\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}} \quad \text{(1. HS um K)}$$

$$\dot{M}_{\mathrm{H}} = \frac{\dot{M}_{\mathrm{N}}}{\phi} = 4.42\,\mathrm{kg\,s^{-1}} \quad \text{(angegebenes Verhältnis der Massenströme)}$$

$$h_5 = h''(7\,\mathrm{bar}) = 514.36\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}} \quad \text{(gerade vollständig verdampft)}$$

e) Bestimmung des Exergieverluststroms $\dot{E}x_{V,\mathrm{WÜ}}$ des Wärmeübertragers WÜ:

$$\dot{E}x_{V,\mathrm{WÜ}} = \dot{S}_{irr,\mathrm{WÜ}}\cdot T_{\mathrm{U}} = \underline{\underline{97.68\,\mathrm{kW}}} \quad \text{(Definition Exergieverluststrom)}$$

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}\tau}^{0} = \dot{M}_{\mathrm{N}}(s_2 - s_3) + \dot{M}_{\mathrm{H}}(s_8 - s_5) + \dot{S}_{irr,\mathrm{WÜ}} \quad \rightarrow \quad \dot{S}_{irr,\mathrm{WÜ}} = 333.2\,\mathrm{W\,K^{-1}}$$

mit

$$s_2 = s_1 = 2.27\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}K^{-1}} \quad \text{(isentroper Verdichter)}$$

$$s_3 = s'(12\,\mathrm{bar}) = 1.08\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}K^{-1}} \quad \text{(gerade vollständig kondensiert)}$$

$$s_5 = s''(7\,\mathrm{bar}) = 2.17\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}K^{-1}} \quad \text{(gerade vollständig verdampft)}$$

Bestimmung der minimalen Temperaturdifferenz ΔT_{min} im WÜ:

$$\Delta T_{\mathrm{min}} = T_3 - T_8 = T_{sat}(12\,\mathrm{bar}) - T_{sat}(7\,\mathrm{bar}) = \underline{\underline{17.34\,\mathrm{K}}}$$

Aus dem $\log p,h$-Diagramm ist ersichtlich, dass $(T_3 - T_8) < (T_2 - T_5)$, da $T_8 = T_5$ und T_2 (überhitzt) $> T_3$ (vollständig kondensiert)

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Peter-Grünberg-Straße 10
64287 Darmstadt